

Assignment 3 solution

1. 【考点：IPv4 分组与分片】一个总长度为 3900 字节的 IPv4 数据报（首部长度为固定的 20 字节）需要通过一个 MTU = 1500 字节的以太网链路进行传输。路由器对其进行严格的分片，要求每个分片尽可能大。则生成的最后一个分片的总长度、片偏移量（Offset）以及 MF（More Fragment）标志位分别是（ ）

- A. 960 字节, 370, 0
- B. 940 字节, 370, 0
- C. 960 字节, 370, 1
- D. 940 字节, 485, 0

【答案】：B

【解析】：

原数据报净荷 (Payload) = 3900 - 20 = 3880 字节

链路 MTU = 1500 字节，每个分片的最大净荷 = 1500 - 20 = 1480 字节（1480 必须是 8 的倍数，符合要求）

分片过程：

第 1 片：载荷 1480 字节，Offset = 0 / 8 = 0，MF = 1

第 2 片：载荷 1480 字节，Offset = 1480 / 8 = 185，MF = 1

第 3 片（最后一片）：剩余载荷 = 3880 - 1480 - 1480 = 920 字节

最后一片的总长度 = 920（载荷）+ 20（首部）= 940 字节

原总长度 3900B，数据部分 3880B

3880 - 1480 - 1480 = 920B

最后一片总长 = 920 + 20 = 940B。Offset = (1480 + 1480) / 8 = 2960 / 8 = 370。MF = 0

2. 【考点：子网划分与最长前缀匹配】某路由器的路由表如下表所示：

目的网络	下一跳
192.168.64.0/21	R1
192.168.68.0/22	R2
192.168.71.128/25	R3
0.0.0.0/0	R4

现该路由器收到一个目的 IP 地址为 192.168.71.132 的数据报，则该数据报将由哪个接口（下一跳）转发？（ ）

- A. R1
- B. R2
- C. R3
- D. R4

【答案】：C

【解析】：

将目的 IP 192.168.71.132 展开为二进制进行匹配验证：

匹配 192.168.64.0/21：71 的二进制是 0100 0111，64 的二进制是 0100 0000。前 21 位（即第三字节的前 5 位 0100 0）完全一致，匹配成功

匹配 192.168.68.0/22：68 的二进制是 0100 0100。前 22 位（即第三字节的前 6 位 0100 01）完全一致，匹配成功

匹配 192.168.71.128/25：前 24 位 192.168.71 完全一致；第四字节 132 二进制为 1000 0100，128 二进制为 1000 0000，前 25 位（第四字节的最高位 1）一致，匹配成功
根据“最长前缀匹配”原则，应选择掩码最长的表项，即 /25。因此下一跳为 R3

3. 【考点：路由协议与报文封装】在 TCP/IP 体系结构中，RIP、OSPF 和 BGP 是三种典型的路由协议。关于这三种协议的底层报文封装及特性，下列说法中完全正确的是（ ）

A. RIP 基于 UDP 传输，OSPF 基于 TCP 传输，BGP 基于 IP 数据报直接传输
B. OSPF 采用链路状态算法，每个路由器仅向其相邻的路由器广播链路状态信息
C. BGP 是一种外部网关协议，其主要目标是寻找一条能够到达目的网络的最短路由，而不是无环路的路由
D. RIP 协议使用跳数作为度量，规定跳数为 16 时表示网络不可达；OSPF 的报文直接封装在 IP 数据报中，协议号为 89

【答案】：D

【解析】：

A 错：RIP 封装在 UDP 中（端口 520），OSPF 直接封装在 IP 中（协议号 89），BGP 封装在 TCP 中（端口 179）

B 错：OSPF 采用洪泛法向本自治系统中所有路由器发送信息，而不是仅向相邻路由器

C 错：BGP 属于路径向量路由协议，其主要目标是寻找一条无环路（通过 AS_PATH 属性防环）的、能到达目的网络的路由，而不是寻找绝对的最短路由（因为策略选路优先）

D 完全正确

4. 【考点：距离-向量路由算法（RIP 路由环路问题）】在采用距离-向量路由算法的 RIP 网络中，假设网络拓扑为 A-B-C（节点间的链路代价均为 1 跳）。当路由器 C 发生故障宕机后，为了解决随之可能出现的“坏消息传得慢（路由环路/计数到无穷）”问题，下列哪项机制不能有效防止或缓解该问题？（ ）

A. 水平分割（Split Horizon）
B. 毒性逆转（Poisoned Reverse）
C. 触发更新（Triggered Update）
D. 周期性发送 Keepalive 报文

【答案】：D

【解析】：

A 项：水平分割规定从一个接口学到的路由不能再从该接口发回去，可以打破两节点间的环路

B 项：毒性逆转是将从该接口学到的路由距离设为 16（不可达）再发回去，也能打破环路且收敛更快

C 项：触发更新是指网络拓扑一旦发生变化立即发送更新报文，而不是等 30 秒周期，能大幅缓解坏消息传得慢的问题

D 项错：RIP 依靠 30 秒的周期性路由更新来维持邻居关系，并没有独立的 Keepalive 报文机制（那是 BGP 使用的机制）

5. 【考点：网络层设备】主机 H1（IP: 10.0.1.5，MAC: M_H1）通过路由器 R（接口 1 IP: 10.0.1.1，MAC: M_R1；接口 2 IP: 10.0.2.1，MAC: M_R2）向主机 H2（IP: 10.0.2.5，MAC: M_H2）发送一个 ICMP 回显请求报文。当该报文在路由器 R 内部完成处理，并准备从接口 2 发往主机 H2 时，该以太网帧的源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址以及 IP 首部校验和（相较于进入路由器前）的状态分别是（ ）

A. M_R1, M_H2, 10.0.1.1, 10.0.2.5, 校验和不变
B. M_R2, M_H2, 10.0.1.5, 10.0.2.5, 校验和改变
C. M_H1, M_H2, 10.0.1.5, 10.0.2.5, 校验和不变
D. M_R2, M_H2, 10.0.1.1, 10.0.2.5, 校验和改变

【答案】：B

【解析】：

MAC 地址（逐跳变化）：出路由器时，源 MAC 必须变为路由器出接口（接口 2）的 MAC 地址 `M_R2`，目的 MAC 变为下一跳（主机 H2）的 MAC 地址 `M_H2`

IP 地址（端到端不变）：在没有 NAT 的情况下，源 IP 和目的 IP 始终保持为最初的主机 H1（10.0.1.5）和最终的主机 H2（10.0.2.5）

IP 首部校验和（必须改变）：路由器转发数据报时，必须将 IP 首部中的 TTL（生存时间）减 1，由于首部内容发生变化，路由器必须重新计算并更新 IP 首部校验和

6. 【考点：IPv4 地址与 NAT 穿透】某局域网内部署了一台采用 NAPT（网络地址端口转换）技术的路由器，该路由器分配到的公网 IP 为 `202.114.10.5`。内网主机 A（`192.168.1.100`）使用 TCP 源端口 5000 访问公网 Web 服务器 B（`8.8.8.8`，端口 80）。当 A 发出的 TCP 报文段途经 NAPT 路由器发往 B 时，以下哪些协议字段必定会被 NAPT 路由器修改？（ ）

- I. IP 数据报首部中的源 IP 地址
- II. TCP 报文段首部中的源端口号
- III. IP 数据报首部中的校验和
- IV. TCP 报文段首部中的校验和

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、II、III
- C. 仅 I、III、IV
- D. I、II、III、IV

【答案】：D

【解析】：

NAPT（PAT）不仅转换地址，还转换端口

I 必改：内网源 IP `192.168.1.100` 替换为公网源 IP `202.114.10.5`

II 必改：NAPT 建立映射表，会将内网端口 5000 映射为一个公网端口（例如 60000），因此源端口被改写

III 必改：因为源 IP 改变了，IP 首部校验和必须重新计算

IV 必改：TCP 的校验和计算包含了伪首部（Pseudo Header）。伪首部中包含了源 IP 和目的 IP。既然 NAPT 修改了外层的源 IP，TCP 伪首部的内容就变了，因此 NAPT 路由器必须深入到传输层，重新计算 TCP 校验和

7. 【考点：SDN 基本概念】在 SDN（软件定义网络）架构中，关于其平面分离原则与接口标准的描述，以下错误的是（ ）

- A. SDN 架构的核心思想是将网络设备的控制平面（Control Plane）与数据平面（Data Plane）物理分离
- B. OpenFlow 协议是 SDN 中最典型的南向接口（Southbound API）协议，用于控制器与底层转发设备之间的通信
- C. SDN 控制器通过北向接口（Northbound API）向网络应用层提供编程接口（如 RESTful API），使应用程序能够灵活控制网络行为
- D. 在 SDN 数据平面中的 OpenFlow 交换机，其流表（Flow Table）仅能基于网络层的 IP 地址和数据链路层的 MAC 地址进行匹配转发，无法识别传输层端口

【答案】：D

【解析】：

SDN 的 OpenFlow 交换机流表匹配规则非常强大，它不仅能基于 MAC 地址（二层）和 IP 地址（三层），还能基于传输层的 TCP/UDP 端口号、乃至物理端口等跨越多个协议层的十几个字段进行综合匹配。这是它区别于传统“死板”路由器的关键特性。D 选项描述错误

8. 【考点：IPv6 协议】相较于 IPv4 协议，IPv6 协议在首部格式和处理机制上进行了大量优化。下列关于 IPv6 协议特性的描述中，正确的是（ ）

- A. IPv6 的基本首部长度是可变的，但取消了 IPv4 首部中的首部长度字段
- B. 当 IPv6 数据报在传输过程中遇到 MTU 小于其长度的链路时，路由器会自动对其进行分片处理
- C. IPv6 完全移除了首部校验和字段，其可靠性主要依赖于数据链路层和传输层的校验机制
- D. IPv6 地址长度扩大为 128 位，因此采用了十进制点分表示法以方便人类记忆

【答案】：C

【解析】：

- A 错：IPv6 基本首部长度是固定的 40 字节，因此确实取消了首部长度字段（不再需要）
- B 错：IPv6 不允许路由器进行分片。如果路由器发现报文大于 MTU，会直接丢弃并向源点发送 ICMPv6 "Packet Too Big" 差错报文，由源主机进行分片（端到端分片）
- C 正确：为了提高路由器处理速度，IPv6 彻底取消了网络层的校验和字段
- D 错：IPv6 地址太长，采用的是冒号十六进制记法，而不是点分十进制
9. 【考点：IP 组播与 MAC 地址映射】已知某 IP 组播组的 IP 地址为 224.128.64.32。当以太网的网卡需要接收该组播组的数据报时，其对应的组播 MAC 地址应为（ ）
- A. 01-00-5E-00-40-20
 - B. 01-00-5E-80-40-20
 - C. 01-00-5E-12-86-43
 - D. 01-00-5E-50-40-20

【答案】：A

【解析】：

IPv4 组播 MAC 地址的前 24 位固定为 01-00-5E

第 25 位固定为 0

MAC 地址的后 23 位是由组播 IP 地址的后 23 位直接映射过来的

分析 IP 地址 224.128.64.32：

224：无需关心

128：二进制为 1000 0000。由于只取 IP 地址的后 23 位，第二字节只取其低 7 位。1000 0000 去掉最高位的 1 后，低 7 位变成 000 0000，即十六进制的 0x00

64：二进制为 0100 0000，十六进制为 0x40

32：二进制为 0010 0000，十六进制为 0x20

拼接起来，组播 MAC 地址后三字节为 00-40-20。最终 MAC 为 01-00-5E-00-40-20。B 选项是直接 把 128 转成 80 的典型错误陷阱

10. 【考点：移动 IP 通信过程】在移动 IP 的标准工作流程中，存在一个著名的“三角路由（Triangular Routing）”现象。假设移动节点（MN）目前漫游在外地网络并注册了一个转交地址（CoA），此时一个固定的通信对端（CN）向 MN 发起通信。以下关于该通信过程中数据报传输路径及封装的描述，正确的是（ ）
- A. CN 发出的数据报目的地址直接填写 MN 的转交地址，由外地代理直接交付给 MN，无需家乡代理介入
 - B. MN 发送给 CN 的回程响应数据报，必须先通过隧道发送回其家乡代理，再由家乡代理转发给 CN
 - C. CN 发往 MN 的数据报目的地址为 MN 的家乡地址，家乡代理截获后，采用 IP-in-IP 隧道技术将其封装发往转交地址
 - D. 家乡代理在向外地代理转发数据报时，只需要修改原始 IP 数据报的目的地址字段，不需要增加额外的 IP 首部

【答案】：C

【解析】：

A 错：CN 并不知道 MN 移动到了哪里，它发出的数据报目的地址依然是 MN 固定的家乡地址（Home Address）

B 错：三角路由现象指的是：CN 发往 MN 的数据必须绕道家乡代理，但 MN 回复 CN 时，通常直接通过外地代理路由给 CN，不需要再绕回由家乡代理转发（除非外地网关有严格的反欺骗过滤）

C 正确：家乡代理截获发往 MN 家乡地址的报文后，会进行隧道封装（IP-in-IP 封装），在外层加

上新的 IP 头（目的地址为 CoA），发往外地代理

D 错：如 C 所述，采用的是隧道（封装）技术，必须增加额外的外部 IP 首部，而不是简单地修改原目的地址（修改原地址会导致端到端协议栈识别失败）

11. 【考点：子网划分与 CIDR】AI 基础设施设计管理网络集群分为 4 个机架，分别部署了参数服务器、计算节点和存储节点

为了简化上层核心路由器的路由表规模，网络工程师决定对这 4 个机架的 IPv4 管理网段进行路由聚合（CIDR 构造超网）。这 4 个网段分别是：192.168.132.0/24、192.168.133.0/24、192.168.134.0/24 和 192.168.135.0/24

经过最优的路由聚合后，该超网的 CIDR 地址块应该是（ ）

- A. 192.168.132.0/21
- B. 192.168.132.0/22
- C. 192.168.132.0/23
- D. 192.168.128.0/21

【答案】：B

【解析】：

将第三个字节展开为二进制：

$$132 = 128 + 4 = 1000\ 0100$$

$$133 = 128 + 5 = 1000\ 0101$$

$$134 = 128 + 6 = 1000\ 0110$$

$$135 = 128 + 7 = 1000\ 0111$$

观察这 4 个二进制数，它们的前 6 位（100001）是完全相同的，从第 7 位开始出现差异（00, 01, 10, 11）

因此，这 4 个网络的共同前缀长度为：前两个字节（16 位）+ 第三个字节的相同前缀（6 位）= 22 位

聚合后的网络地址为将不同的位全部置 0，即 192.168.132.0

最终的 CIDR 地址块为 192.168.132.0/22。如果是 A 选项的 /21，则会把 128 ~ 135 全部包含进去，范围过大；如果是 C 选项的 /23，则只能聚合 132 和 133

12. 【考点：IPv4 分组】在开发高度优化的大语言模型（LLM）推理引擎时，节点 A 需要将一个包含 Continuous Batching 状态矩阵的巨大 UDP 数据报发送给节点 B。该 IP 数据报的总长度为 3800 字节（包含 20 字节的固定 IP 首部，无选项字段）

底层物理网络的 MTU（最大传输单元）被严格限制为 1420 字节。因此，网络层必须对该 IP 数据报进行分片。根据 IPv4 协议，该数据报被分片后，第二个分片（Fragment 2）的“数据载荷长度”、“片偏移（Fragment Offset）”字段的值以及“MF（More Fragment）”标志位的值分别是（ ）

- A. 数据长度 1400 字节，片偏移 175，MF = 1
- B. 数据长度 1420 字节，片偏移 177，MF = 1
- C. 数据长度 1400 字节，片偏移 1400，MF = 1
- D. 数据长度 1400 字节，片偏移 175，MF = 0

【答案】：A

【解析】：

原始数据报：总长 3800B = 20B 首部 + 3780B 数据载荷

MTU = 1420B。每个分片也必须有 20B 的 IP 首部，因此每个分片最多能携带的数据量为 1420 - 20 = 1400 字节

片偏移字段是以 8 字节为单位的，因此每个分片（除最后一个外）的数据长度必须是 8 的倍数。

$1400 \div 8 = 175$ ，是整数，满足条件

分片过程：

分片 1：携带数据 0 ~ 1399（长度 1400）。片偏移 = $0 \div 8 = 0$ 。后面还有分片，MF = 1

分片 2：携带数据 1400 ~ 2799（长度 1400）。片偏移 = $1400 \div 8 = 175$ 。后面还有分片，MF = 1

分片 3: 携带剩余数据 2800 ~ 3779 (长度 980)。片偏移 = $2800 \div 8 = 350$ 。最后一片, MF = 0

因此, 第二片的数据长度为 1400, 片偏移为 175, MF 为 1。A 选项完全正确

13. 【考点: 路由协议】以下论述, 完全正确的是 ()

- A. OSPF 和 BGP 都属于内部网关协议 (IGP), 且它们都在网络状态发生剧烈变化时, 向相邻的路由器广播整个路由表
- B. OSPF 采用链路状态算法, 通过 UDP 报文进行封装传输; BGP 采用距离向量算法, 通过 IP 数据报进行封装传输
- C. OSPF 报文直接封装在 IP 数据报中传输, 这体现了其与网络层的紧密结合; 而 BGP 报文必须建立在 TCP 连接之上进行传输, 以保证域间路由信息的绝对可靠
- D. OSPF 的核心缺陷是存在“计数到无穷大 (Count-to-Infinity)”的问题, 而 BGP 引入了路径向量 (Path-Vector) 机制彻底解决了这一问题

【答案】: C

【解析】:

A 选项错误: BGP 是典型的外部网关协议 (EGP), 用于 AS 之间; OSPF 是 IGP。广播整个路由表是 RIP 的特征, OSPF 广播的是链路状态 (LSA), BGP 交换的是增量更新的路径

B 选项错误: 封装协议说反了/错了。OSPF 不用 UDP, 而是直接用 IP (协议号 89); BGP 采用的是路径向量 (距离向量的改进版), 但基于 TCP

D 选项错误: “计数到无穷大”是采用传统距离向量算法的 RIP 协议的致命缺陷, OSPF 是链路状态算法, 拥有全局拓扑图, 天然不存在路由环路和无穷大问题

C 选项正确: OSPF 直接封装在 IP 报文中 (协议号 89); BGP 需要建立长期的 BGP 对等体关系, 因此封装在 TCP 报文中 (端口号 179); RIP 封装在 UDP 中 (端口号 520)

14. 【考点: SDN基本概念】在现代 AI 集群中, 为了让动辄数百 GB 的模型权重和梯度同步流量不造成网络拥塞, 基础设施团队引入了 SDN (软件定义网络) 架构来进行动态的流量工程 (Traffic Engineering)

根据 SDN 的基本概念, 以下关于 SDN 架构的描述, 错误的是 ()

- A. SDN 的核心理念是实现了控制平面 (Control Plane) 与数据平面 (Data Plane) 的物理分离
- B. 在 SDN 架构中, 底层的硬件交换机不再运行复杂的分布式路由协议 (如 OSPF/BGP), 而是退化为单纯执行匹配-动作 (Match-Action) 流表的“傻瓜式”转发设备
- C. SDN 控制器通过南向接口 (如 OpenFlow 协议) 向底层的交换机下发流表, 通过北向接口 (如 REST API) 向上层 AI 调度应用提供网络编程接口
- D. 由于所有的数据包都必须先发送给集中的 SDN 控制器进行计算后才能转发, SDN 在面对海量高频的 AI 训练流量时, 控制器的处理延迟必然成为整个网络带宽的瓶颈

【答案】: D

【解析】:

A、B、C 选项均是 SDN 标准的三层架构描述, 完全正确。SDN 抽离了设备的“大脑” (控制面), 集中到控制器中; 设备只剩下“四肢” (数据面), 根据流表 (Flow Table) 无脑干活

D 选项错误: 这是一个极其经典的 SDN 认知陷阱。SDN 控制器并不负责转发具体的数据包! 控制器只负责计算路由, 并将计算好的“流表 (Flow Table)”提前或按需下发给底层交换机。数据包在到达交换机时, 直接在交换机的硬件芯片 (ASIC) 中查表并高速转发 (即数据面转发)。只有当交换机收到一个“完全不认识 (流表中没有匹配项)”的数据包首部时, 才会将首部发给控制器询问。因此, 控制器绝不会成为海量数据报转发的带宽瓶颈

15. 【考点: IPv4 地址与 NAT】为了测试基于大模型的 Agent 架构, 开发者在本地的 Docker 容器环境 (私有 IP 地址: 10.0.0.8, 分配端口: 45678) 中发起对 Google AI Studio (Gemini API 服务器, 公网 IP: 142.250.190.46, 端口: 443) 的 HTTPS 请求

该请求必须经过一台具有公网 IP (203.119.2.5) 的 NAT (网络地址转换) 路由器。假设该路由器采用了 NAT (网络地址端口转换) 技术。当包含该 API 请求的 IP 数据报从 NAT 路由器的外部接口发往互联网时, 该数据报的首部信息会发生怎样的变化? ()

- A. 源 IP 地址变为 203.119.2.5，源端口号可能发生改变；目的 IP 地址变为 142.250.190.46，目的端口号不变
- B. 源 IP 地址保持 10.0.0.8 不变，源端口号保持 45678 不变；目的 IP 地址变为 NAT 路由器的公网 IP 203.119.2.5
- C. 源 IP 地址变为 203.119.2.5，源端口号固定不变；目的 IP 地址和目的端口号均保持不变，NAT 路由器依靠 MAC 地址来区分返回流量
- D. NAT 路由器会将私有地址 10.0.0.8 封装在一个新的 IP 隧道 (IP-in-IP) 数据报中发往公网，因此原始的首部字段均不改变

【答案】：A

【解析】：

出网过程 (私网 → 公网)：

原始报文：源 [10.0.0.8 : 45678] → 目的 [142.250.190.46 : 443]

NAT 处理：公网无法路由私有 IP (10.x.x.x 是保留地址)，NAT 路由器必须将源 IP 替换为自己的公网 IP (203.119.2.5)

同时，为了支持多个内网主机共用这一个公网 IP，NAPT 会在转换表中映射并修改源端口号 (比如改成 60001)

目的 IP 和目的端口绝对不能变，否则数据就找不到 Google 服务器了

转换后报文：源 [203.119.2.5 : 60001] → 目的 [142.250.190.46 : 443]

B 选项错误：目的 IP 不能改，源 IP 必须改

C 选项错误：源端口号大概率会改变 (如果恰好冲突，NAT 必须分配一个新的端口)。此外，MAC 地址只在局域网的下一跳有效，无法跨越互联网路由，NAT 绝对不能依靠 MAC 区分公网返回流量，而是依靠端口号

D 选项错误：这是 VPN 隧道技术 (如 IPsec) 的做法，NAT 是直接修改首部字段，而不是嵌套隧道

A 选项正确。当响应数据包从 Google 返回时，目的地址是 [203.119.2.5 : 60001]，NAT 查表后将其还原为 [10.0.0.8 : 45678] 并送回容器

16. 71. D

ARP 用于解决局域网上的主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题。因此 H4 的 ARP 表中只有和 H4 处于同一虚拟局域网上的主机的 IP 地址和 MAC 地址的映射，H4 位于 VLAN1，H6 位于 VLAN3，因此 D 表示的 H6 的 IP 地址与 MAC 地址的映射不应出现在 H4 的 ARP 表中。

17. 72. C

在 DHCP 交互中，主机收到 DHCP Offer 报文后若接受该配置，则会广播 DHCP REQUEST 报文，通知所有 DHCP 服务器：选中的服务器确认分配，未选中的服务器释放预留资源。此时，主机尚未正式获得 IP 地址，因此 IP 数据报的源地址为 0.0.0.0，目的地址为 255.255.255.255。

18. 1) 子网号可以全 0 或全 1，但主机号不能全 0 或全 1。

因此若将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，且每个局域网需分配的 IP 地址个数不少于 120 个，则子网号至少要占用 1 位。

由 $2^6 - 2 < 120 < 2^7 - 2$ 可知，主机号至少要占用 7 位。

因为源 IP 地址空间的网络前缀为 24 位，所以主机号位数 + 子网号位数 = 8。

综上可得主机号位数为 7，子网号位数为 1。

因此子网的划分结果为子网 1：子网地址为 202.118.1.0，子网掩码为 255.255.255.128 (或子网 1：202.118.1.0/25)；子网 2：子网地址为 202.118.1.128，子网掩码为 255.255.255.128 (或子网 2：202.118.1.128/25)。

地址分配方案：子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2；或者子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1。

2) 因为局域网 1 和局域网 2 分别与路由器 R1 的 E1、E2 接口直接相连，所以在 R1 的路由表中，目的网络为局域网 1 的转发路径是直接通过接口 E1 转发的，目的网络为局域网 2 的转发路径是直接通过接口 E2 转发的。因为局域网 1、2 的网络前缀均为 25 位，所以它们的子网掩码均为 255.255.255.128。

域名服务器是一台特定的主机，它指明了其 IP 地址，因此设定 1 条特定主机路由，该表项的子网掩码为 255.255.255.255（只有和全 1 的子网掩码相与时，才能保证和目的 IP 地址一样，从而选择该特定路由）。对应的下一跳地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。

R1 到互联网的路由实质上相当于一个默认路由（即当某一目的 IP 地址与路由表中其他任何表项都不匹配时，则匹配该默认路由。互联网包括了无数的网络集合，不可能在路由表项中一一列出，因此只能采用默认路由的方式），默认路由一般写为 0/0，即目的地址为 0.0.0.0，子网掩码为 0.0.0.0。对应的下一跳地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。

综上可得到路由器 R1 的路由表如下：

（若子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2）

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	—	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	—	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

（若子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1）

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.128	255.255.255.128	—	E1
202.118.1.0	255.255.255.128	—	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

- 3) 局域网 1 和局域网 2 的地址可以聚合为 202.118.1.0/24，而对于路由器 R2 来说，通往局域网 1 和局域网 2 的转发路径都是从 L0 接口转发的，因此采用路由聚合技术后，路由器 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由如下：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0	202.118.2.1	L0

19. 04. 【解答】

- 1) 要求 R2 的路由表能到达图中的所有子网，且路由项尽可能少，则应对每个路由接口的子网进行聚合。在 AS1 中，子网 153.14.5.0/25 和子网 153.14.5.128/25 可聚合为子网 153.14.5.0/24；在 AS2 中，子网 194.17.20.0/25 和子网 194.17.21.0/24 可聚合为子网 194.17.20.0/23；子网 194.17.20.128/25 单独连接到 R2 的接口 E0。

于是可以得到 R2 的路由表如下：

目的网络	下一跳	接口
153.14.5.0/24	153.14.3.2	S0
194.17.20.0/23	194.17.24.2	S1
194.17.20.128/25	—	E0

- 2) 该 IP 分组的目的 IP 地址 194.17.20.200 与路由表中 194.17.20.0/23 和 194.17.20.128/25 两个路由表项均匹配，根据最长匹配原则，R2 将通过 E0 接口转发该 IP 分组。
- 3) R1 和 R2 属于不同的自治系统，因此应使用边界网关协议（BGP 或 BGP4）交换路由信息；BGP 是应用层协议，它的报文被封装到 TCP 段中进行传输。

05. 【解答】

- 1) 因为题目要求路由表中的路由项尽可能少, 所以对从同一接口转发的目的网络进行路由聚合, 可以求出子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 都是通过接口 L0 转发, 因此可将这两个子网聚合为子网 192.1.6.0/23, 其他子网照常, 可得到路由表如下:

目的网络	下一跳	接口
192.1.1.0/24	—	E0
192.1.6.0/23	10.1.1.2	L0
192.1.5.0/24	10.1.1.10	L1

- 2) 通过查路由表可知: R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。因为该分组要经过 3 个路由器 (R1、R2、R4), 所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是 $64 - 3 = 61$ 。
- 3) 互联网 (Internet) 包括无数的网络集合, 不可能在路由表项中一一列出, 因此 R1 到互联网的路由只能采用默认路由的方式, 默认路由的网络前缀为 0.0.0.0/0。因此, R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络, 网络前缀 Prefix 为 “0.0.0.0/0”, Metric 为 10。

21. 16. 【解答】

- 1) DHCP 服务器可为主机 2~N 动态分配 IP 地址的最大范围是 111.123.15.5~111.123.15.254; 主机 2 发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 0.0.0.0 和 255.255.255.255。
- 2) 主机 2 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff; 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是 00-a1-a1-a1-a1-a1。
- 3) 主机 1 能访问 WWW 服务器, 但不能访问 Internet。因为主机 1 的子网掩码配置正确而默认网关 IP 地址被错误地配置为 111.123.15.2 (正确 IP 地址是 111.123.15.1), 所以主机 1 可以访问在同一个子网内的 WWW 服务器, 但当主机 1 访问 Internet 时, 主机 1 发出的 IP 分组会被路由到错误的默认网关 (111.123.15.2), 从而无法到达目的主机。

22. 17. 【解答】

- 1) 广播地址是网络地址中主机号全 1 的地址 (主机号全 0 的地址代表网络本身)。销售部和 技术部均被分配了 192.168.1.0/24 的 IP 地址空间, IP 地址的前 24 位为网络号。于是在后 8 位中划分部门的子网, 选择前 1 位作为部门子网的网络号。根据已分配的 IP 地址, 销售部子网的网络号为 0, 技术部子网的网络号为 1, 则技术部的子网地址为 192.168.1.128; 销售部的子网地址为 192.168.1.0, 广播地址为 192.168.1.127。
- 每台主机仅分配一个 IP 地址, 计算目前还可以分配的主机数, 用技术部可以分配的主机数减去已分配的主机数, 技术部总共可以分配的计算机主机数为 $2^7 - 2 = 126$ (减去全 0 和全 1 的主机号)。已经分配了 $208 - 129 + 1 = 80$ 台, 此外还有 1 个 IP 地址 (192.168.1.254) 分配给了路由器的端口, 因此还可以分配 $126 - 80 - 1 = 45$ 台。
- 2) 判断分片的大小, 需要考虑各个网段的 MTU, 而且注意分片的数据长度必须是 8B 的整数倍。由题可知, 在技术部子网内, $MTU = 800B$, IP 分组首部长 20B, 最大 IP 分片封装数据的字节数为 $\lfloor (800 - 20) / 8 \rfloor \times 8 = 776$ 。至少需要的分片数为 $\lceil (1500 - 20) / 776 \rceil = 2$ 。第 1 个分片的偏移量为 0; 第 2 个分片的偏移量为 $776 / 8 = 97$ 。

23.

03.【解答】

- 1) 以太网交换机(无 VLAN 功能)连接的若干 LAN 仍然是一个网络(同一个广播域),路由器可以连接不同的 LAN、不同的 WAN 或把 WAN 和 LAN 互连起来,隔离了广播域。IP 地址 192.168.1.2/26 与 192.168.1.3/26 的网络前缀均为 192.168.1.0,视为 LAN1。IP 地址 192.168.1.66/26 与 192.168.1.67/26 的网络前缀均为 192.168.1.64,视为 LAN2。所以设备 1 为路由器,设备 2、3 为以太网交换机。
- 2) 设备 1 为路由器,其接口应配置 IP 地址。IF1 接口与路由器 R 相连,其相连接口的 IP 地址为 192.168.1.253/30,253 的二进制表示形式为 11111101,因此 IF1 接口的网络前缀也应为 192.168.1.111111,已分配 192.168.1.253,去除全 0 全 1,IF1 接口的 IP 地址应为 192.168.1.254。LAN1 的默认网关为 192.168.1.1,LAN2 的默认网关为 192.168.1.65,网关的 IP 地址是具有路由功能的设备的 IP 地址,通常默认网关地址就是路由器中的 LAN 端口地址,设备 1 的 IF2、IF3 接口的 IP 地址分别设置为 192.168.1.1 和 192.168.1.65。
- 3) 私有地址段: C 类 192.168.0.0~192.168.255.255,即 H1~H4 均为私有 IP 地址,若要能够访问 Internet, R 需要提供 NAT 服务,即网络地址转换服务。
- 4) 主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报,主机号全为 1,为本网络的广播地址,因为路由器可以隔离广播域,所以只有主机 H4 会接收到数据报。

24. 18.【解答】

- 1) H2 和 H3 与 Web 服务器处于不同的局域网,路由器 R2、R3 具有 NAT 功能。当 R2 从 WAN 口收到来自 H2 或 H3 发来的 HTTP 请求时,根据 NAT 表发送给 Web 服务器的对应端口。为使外部主机能正常访问 Web 服务器,应在 R2 的 NAT 表中增加一项,外网的 IP 地址配置为路由器的外端 IP 地址,内网的 IP 地址配置为 Web 服务器的 IP 地址,HTTP 的服务器端的默认端口号为 80,因此外网和内网的端口号都需配置为 80。只需在 R2 中配置 Web 服务器的 NAT 表项,而不用在 R3 中配置 H2 和 H3 的 NAT 表项,原因在于我们只知道 Web 服务器的端口号 80,而客户端的端口号是随机分配的,无法做静态配置,只能通过自动动态配置实现。R2 的 NAT 表配置如下:

外 网		内 网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

- 2) 因为启用了 NAT 服务, H2 发送的 P 的源 IP 地址应该是 H2 的内网地址,目的地址应该是 R2 的外网 IP 地址,源 IP 地址是 192.168.1.2,目的 IP 地址是 203.10.2.2。R3 转发后,将 P 的源 IP 地址改为 R3 的外网 IP 地址,目的 IP 地址仍然不变,源 IP 地址是 203.10.2.6,目的 IP 地址是 203.10.2.2。R2 转发后,将 P 的目的 IP 地址改为 Web 服务器的内网地址,源地址仍然不变,源 IP 地址是 203.10.2.6,目的 IP 地址是 192.168.1.2。

25.

19. 【解答】

- 1) 设备 1 选择 100BaseT 以太网交换机, 设备 2 选择 100BaseT 集线器。因为物理层设备既不能隔离冲突域, 又不能隔离广播域, 链路层设备可以隔离冲突域但不能隔离广播域。
- 2) 本题与 2016 年真题第 36 题几乎相同, 仅修改了几个数字。有关最短帧长的题要抓住两个公式来分析: ①发送帧的时间 $\geq$ 争用期的时间; ②最短帧长 = 数据传输速率 $\times$ 争用期时间。要使公式①恒成立, 就要考虑在最短帧长的情况下公式①仍成立。发送最短帧的时间为 $64\text{B} \div 100\text{Mb/s} = 5.12\mu\text{s}$, 根据公式①可知, 该时间即为争用期时间 (往返时延) 的最大值。本题的特点在于往返时延由两部分组成, 即传播时延和 Hub 产生的转发时延。单程总时延为 $2.56\mu\text{s}$, Hub 产生的转发时延为 $1.51\mu\text{s}$, 所以传播时延为 $2.56 - 1.51 = 1.05\mu\text{s}$, 从而 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最大距离为 $200\text{m}/\mu\text{s} \times 1.05\mu\text{s} = 210\text{m}$ 。
- 3) M 是 DHCP 发现报文 (DISCOVER 报文)。路由器 E0 接口能收到封装 M 的以太网帧, 因为 H4 发送的 DHCP 发现报文是广播的形式, 所以同一个广播域内的所有设备和接口都可以收到该以太网帧。因为是广播帧, 所以目的 MAC 地址是全 1, S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。
- 4) 在 H5 收到的帧中, 地址 1、地址 2 和地址 3 分别是 00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1 和 00-11-11-11-11-D1。该帧来自 AP, 地址 1 是接收方 H5 的 MAC 地址, 地址 2 是 AP 的 MAC 地址, 地址 3 是发送方 H4 的 MAC 地址。

26. 06. 【解答】

- 1) RIP 限制了网络的规模, 它能支持的最大距离为 15; 而且 RIP 路由器之间交换的信息是完整的路由表, 随着网络规模的扩大, 开销也很大。因此 AS4 应该选择 OSPF 协议。
- 2) 每经过一个路由器, TTL 值都要减 1, 当 TTL 值减为 0 时, 就丢弃这个 IP 分组。为保证 IP 分组能被正常接收, 需要考虑该 IP 分组可能经过路由器的最大数量, 所以初始 TTL 值应至少设置为 16。这样, 经过 15 个路由器后, TTL 值恰好变为 1, 不会被丢弃。
- 3) 对于网络 210.2.3.0/24, 启动后立即构建距离向量, R14 直连网络 210.2.3.0/24, 首先更新 R14 的路由表, 然后开始第一次交换初始距离向量, R14 分别与 R11 和 R15 交换路由信息; 至此, R14、R11、R15 均获得了到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由, 如图 1 所示。经过 30s 后, R11 和 R12 交换路由信息, R15 分别与 R13 和 R16 交换路由信息; 至此, R11~R16 路由器均获得了到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由, 如图 2 所示。因此, R11~R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由至少需要 30s。

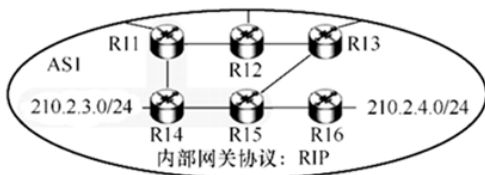


图 1

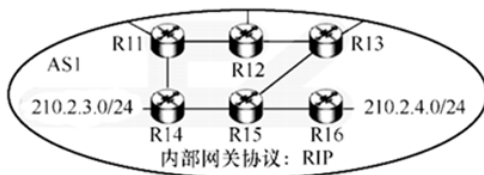


图 2

对于网络 210.2.4.0/24，启动后立即构建距离向量，R16 直连网络 210.2.4.0/24，首先更新 R16 的路由表，然后开始第一次交换初始距离向量，R16 与 R15 交换路由信息；至此，R16、R15 均获得了到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，如图 3 所示。经过 30s 后，R15 分别与 R13 和 R14 交换路由信息；至此，R16、R15、R14、R13 均获得了到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，如图 4 所示。又经过 30s 后，R14 与 R11 交换路由信息，R13 与 R12 交换路由信息；至此，R11~R16 路由器均获得了到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，如图 5 所示。因此，均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由至少需要 60s。

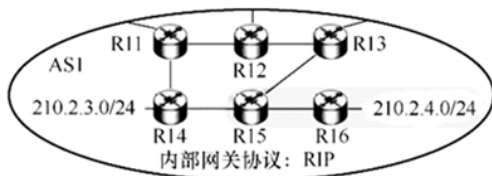


图 3

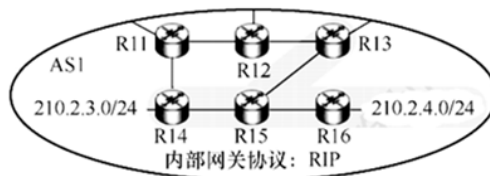


图 4

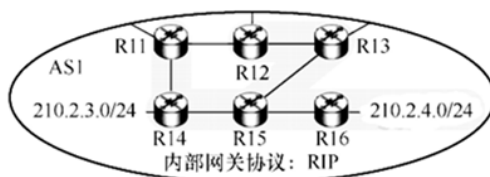


图 5

- 4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由属于自治系统之间的 BGP 会话，由 BGP 外部会话 (eBGP) 完成。通过 UPDATE 报文通告某一路由的信息。R13 向 R14 和 R15 通告网络可达性信息属于自治系统内部的 BGP 会话，由 BGP 内部会话 (iBGP) 完成。
- 5) 根据 BGP 路由算法，没有任何策略约束指不考虑“本地偏好值”，因此应选择经过 AS 跳数最少的路由。从 R12 到达目的网络所经过的 AS 跳数是 4，从 R11、R13 到达目的网络所经过的 AS 跳数都是 3 (有相同的，无法选择)。因此，只能采用热土豆路由选择算法，其思想是让分组经过最少的转发次数离开本自治系统，这时要使用内部网关协议，AS1 采用的是 RIP，因此 R14 选择离它最近的 R11 转发分组。类似地，R15 选择离它最近的 R13 转发分组。于是，R14 路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳是 R11，R15 路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳是 R13。

27. 【考点：IPv4 分片】主机 A 向主机 B 发送一个总长度为 3820 字节的 IPv4 数据报 (固定首部 20 字节)，途径路由器 R 转发。已知：

主机 A 到路由器 R 的链路为以太网，MTU = 1500 字节

路由器 R 到主机 B 的跨网段点对点链路 (物理层) 采用曼彻斯特编码，信道的最大码元传输速率 (波特率) 为 20 MBaud；该链路层协议规定数据帧的有效载荷上限 (MTU) 为 800 字节，且每个链路层帧均带有固定的 16 字节控制字与尾部开销 (帧头+FCS)

路由器 R 采用存储转发模式，能够合法对已收到的 IP 分片进行二次分片

当路由器 R 将来自主机 A 的该数据报完成重新分片并全部封装为数据链路层帧，随后由 R 的出接口全部发送至目标链路时，生成的最后一个 IP 分片的片偏移量 (Offset)、MF 标志位，以及路由器 R 把所有分片帧发出所花费的总发送时延分别是 ()

- A. 388, 0, 3184μs
- B. 390, 0, 3184μs
- C. 388, 0, 1592μs
- D. 390, 0, 1592μs

【答案】：A

【解析】：

计算 IP 载荷与物理链路 MTU 分片规则：

原始数据报的总数据净荷 = 3820 - 20 = 3800 字节

路由器 R 出接口的 MTU = 800 字节，说明单个 IP 分片的最大载荷 = 800 - 20(IP头) = 780 字节

IP 分片片偏移必须是 8 字节的整数倍！780 不能被 8 整除，因此每个非终结分片的最大载荷必须下调至 776 字节 ($776 / 8 = 97$)

分片规划：3800 字节 = 776 + 776 + 776 + 776 + 696。共切分为 5 个 IP 分片

最后一个分片（第 5 片）的载荷为 696 字节，其前面的总载荷为 $4 \times 776 = 3104$ 字节

最后一片的片偏移（Offset）= $3104 / 8 = 388$ ；由于是末尾片，MF = 0。（若忽略 8 字节对齐错误使用 780，会算出错误的 390）

计算数据链路层总传输比特数：

前 4 个帧的总大小 = $4 \times (16 \text{ 字节链路开销} + 20 \text{ 字节IP头} + 776 \text{ 字节载荷}) = 4 \times 812 = 3248$ 字节

第 5 个帧的总大小 = $16 + 20 + 696 = 732$ 字节

链路上发出的总数据量 = $3248 + 732 = 3980$ 字节 = 31840 bits

计算物理信道发送速率与发送时延：

曼彻斯特编码用 2 个码元表示 1 个比特，因此比特率是波特率的一半

实际信道传输比特率 $R = 20 \text{ MBaud} / 2 = 10 \text{ Mbps} = 10^7 \text{ bps}$

总发送时延 $t_{tx} = 31840 \text{ bits} / 10^7 \text{ bps} = 0.003184 \text{ s} = 3184 \mu\text{s}$

28. 【考点：路由转发】某校园网内部署了一台 SDN 架构的三层交换机 R，其端口 1 直接连接主机 H1（IP：192.168.1.10/24，MAC：00-11-22-33-44-01），端口 2 直接连接主机 H2（IP：192.168.2.20/24，MAC：00-11-22-33-44-02）。交换机 R 端口 1 和端口 2 对应的 IP 和 MAC 地址分别为 192.168.1.1（...-A1）和 192.168.2.1（...-A2）

现主机 H1 构造了一个总长度为 28 字节（含固定 IP 首部及 8 字节 ICMP 载荷）的 ICMP 回显请求数据报发出，拟跨网段访问主机 H2。已知所有接口处于 100 Mbps 全双工以太网环境下，以太网帧首尾固定开销共 18 字节（14 字节头部 + 4 字节 FCS），满足 CSMA/CD 规范要求的基础最小以太网帧长为 64 字节（不含前导码与 SFD）

假设相关 ARP 表项均已处于有效状态，当三层交换机 R 正确查表并处理完毕该分组，将其由端口 2 转发至主机 H2 时，下列关于端口 2 所发送数据帧的字段状态描述，完全正确的是（）

- A. 该数据帧中的源 MAC 地址为 00-11-22-33-44-01，帧包含 18 字节的链路层填充字段（Padding）
- B. 该数据帧中的源 MAC 地址为 00-11-22-33-44-A2，内部 IP 数据报首部的“总长度”字段修改为 46 字节，整个数据帧长度为 64 字节
- C. 该数据帧中的源 MAC 地址为 00-11-22-33-44-A2，内部 IP 数据报首部的“总长度”字段依旧为 28 字节，整个数据帧包含 18 字节的链路层填充字段（Padding）
- D. 该数据帧中的源 MAC 地址为 00-11-22-33-44-A2，由于 SDN 三层交换机转发时不对二层负载进行再次重组，它将直接沿用 H1 在发送时已填入的填充数据且无需重算 FCS

【答案】：C

【解析】：

源/目 MAC 地址重写：

H1 访问跨网段的 H2，通信经过三层转发。数据到达交换机 R 后，原来的 MAC 帧头被剥离

R 由端口 2 重组新帧发往 H2 时，源 MAC 必定改为路由器发送接口（端口 2）的 MAC 地址 00-11-22-33-44-A2。选项 A 错误

IP 数据报“总长度”字段的透明性：

原始 IP 数据报为 28 字节。此时若直接封装入以太网帧，数据段为 28 字节，帧总长 = $28 + 18 = 46$ 字节 < 64 字节

为了满足规范要求，数据链路层网卡驱动在发包时会自动向尾部补齐 $64 - 46 = 18$ 字节的填充字节（Padding）

以太网的 Padding 属于数据链路层的修饰行为，它绝不可能去更改网络层 IP 首部中的“总长度”字段！IP 数据报总长度在网络层依然严格记录为 28 字节。接收方 H2 的网卡交付给网络层时，就是靠 IP 首部的“总长度（28）”来准确剔除末尾多余的 18 字节 Padding 的。选项 B 错误

三层转发的二层彻底重建：

选项 D 是极易误判的概念混淆：由于 R 是进行三层路由转发（IP 的 TTL 必须减 1、IP 首部校验

和必须变更)，R 必须将旧的 L2 帧头、Padding 甚至 FCS 全部丢弃，完成 L3 操作后，由发出端（端口 2）全新构建数据链路层帧并生成它自己的 Padding 与新的 FCS 尾部。选项 C 正确

29. 【考点：OSPF 路由度量】某网络使用 OSPF 路由协议，协议规定链路的参考代价计算公式为 $\text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / \text{接口实际信息传输速率}(\text{bps})$ 。路由器 R1 关联到一个频带宽度为 $W = 2.5 \text{ MHz}$ 的理想低通有线信道接口 IF1，该物理信道采用了 4 像元（4-level）数字调制技术
已知路由器 R1 此时的核心路由表（FIB）包含以下关键条目：

目的网络 / 前缀	下一跳	出接口	OSPF 路由代价 (Metric)
10.1.0.0 / 21	R2	IF_A	15
10.1.4.0 / 22	R3	IF1	由底层的 IF1 接口参数动态算得
10.1.4.128 / 25	R4	IF_B	5
0.0.0.0 / 0	R5	IF_C	30

现该路由器接收到一个目的 IP 地址为 10.1.5.130 的用户数据报。在此场景下，根据底层物理层确定的理论上限参数及网络层转发规则，该分组将被转发到的下一跳路由器、接口 IF1 允许的最高码元传输速率（波特率），以及该路由条目的 OSPF 路由代价分别是（）

- A. R3, 5 MBaud, 10
- B. R4, 5 MBaud, 5
- C. R3, 10 MBaud, 10
- D. R2, 5 MBaud, 15

【答案】：A

【解析】：

计算下一跳：

将目的 IP 地址第三字节与第四字节展开为二进制：10.1.5.130 → 10.1. 0000 0101 .

1000 0010

逐个校验路由表前缀匹配情况：

匹配 10.1.0.0 / 21：0 的二进制为 0000 0000。当前 IP 第三字节为 0000 0101，其高 5 位（/21 对应第 3 字节的前 5 位 0000 0）与表项一致，匹配成功

匹配 10.1.4.0 / 22：4 的二进制为 0000 0100。当前 IP 第三字节为 0000 0101，其高 6 位（/22 对应第 3 字节的前 6 位 0000 01）与表项完全一致，匹配成功

匹配 10.1.4.128 / 25：该条目要求第 3 字节必须是严格的 4（0000 0100）。但本分组第 3 字节是 5（0000 0101），且不说第 4 字节的 .130，在第 3 字节处就已经匹配失败了

在匹配成功的所有表项（/21 和 /22）中，依据最长前缀匹配原则（Longest Prefix Match），必须选择掩码位数最长的 /22 路由，且在此匹配阶段无需理会其路由代价是否比其他路由高。因此，最终选择下一跳 R3（出接口 IF1）

计算最高波特率与接口 OSPF 路由代价：

理想低通频带宽度 $W = 2.5 \text{ MHz}$ ，采用 $V = 4$ 像元的数字调制

根据奈奎斯特定理，物理信道的最高码元传输速率（波特率）为 $2W = 2 \times 2.5 \text{ MHz} = 5 \text{ MBaud}$ 。选项 C 混淆了波特率与比特率，误记为 10

接口实际极限信息传输速率（比特率） $C = 2W \log_2(V) = 5 \text{ MBaud} \times \log_2(4) = 5 \times 2 = 10 \text{ Mbps}$

代入题目给定的 OSPF 度量公式： $\text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / 10 \text{ Mbps} = 10$

30. (1) 子网掩码与网络地址计算

销售部（局域网 1）：需要 100 台主机，最接近的 2 的幂是 $2^7 = 128$ （大于 100+2），因此主机位需要 7 位，网络前缀为 $32 - 7 = 25$

子网掩码：255.255.255.128（或 /25）

网络地址：211.68.15.0

研发部（局域网 2）：紧接着销售部划分。需要 50 台主机，最接近的 $2^6 = 64$ （大于 $50+2$ ），主机位需 6 位，网络前缀为 $32 - 6 = 26$

子网掩码：255.255.255.192（或 /26）

网络地址：211.68.15.128

R1-R2 点对点链路：需要 2 个 IP，最接近的 $2^2 = 4$ （2 个主机+网络号+广播地址），主机位需 2 位，网络前缀为 $32 - 2 = 30$ 。紧接着局域网 2 划分

子网掩码：255.255.255.252（或 /30）

网络地址：211.68.15.192

(2) 路由器接口 IP 地址计算

根据题意，接口 IP 采用所在子网的最大可用主机地址：

R2 的接口 E1（连接销售部）：子网 211.68.15.0/25 的广播地址为 .127，最大可用 IP 为：211.68.15.126

R2 的接口 E2（连接研发部）：子网 211.68.15.128/26 的广播地址为 .191，最大可用 IP 为：211.68.15.190

点对点链路（211.68.15.192/30）：广播地址为 .195。可用地址为 .193 和 .194。题干要求 R2 接口 E0 采用最大（.194），R1 接口 E1 采用次大（.193）

因此，R1 的接口 E1 IP 地址为：211.68.15.193

(3) R1 路由表构建与路由聚合

到达局域网 1（211.68.15.0/25）和局域网 2（211.68.15.128/26）的下一跳均为 R2（211.68.15.194）

将前缀转化为二进制观察：

局域网 1：211.68.15. 0000 0000 到 0111 1111

局域网 2：211.68.15. 1000 0000 到 1011 1111

要将这两者聚合成一条路由，需要提取公共前缀。它们的前 24 位完全一致，可以聚合为 211.68.15.0/24（该聚合路由虽然也包含了直连链路 .192/30 的地址空间，但由于路由器依据“最长前缀匹配”原则，发往 .192/30 的数据报会优先匹配直连路由，不会产生冲突）

R1 路由表如下表所示：

目的网络/掩码	下一跳 IP	**出接口
211.68.15.192/30	直接交付（或 -）	E1
211.68.15.0/24	211.68.15.194	E1
0.0.0.0/0	202.118.1.1	E0

(4) ARP 交互与跨层数据封装

① ARP 请求次数：

H1（.10）向 H2（.135）发包。H1 会先用自己的子网掩码（/25）与目的 IP 运算，发现不在同一网段，必须将数据报发给默认网关（R2 的 E1 接口 .126）

由于 ARP 表为空，H1 会发送 1 次 ARP 请求（询问网关 .126 的 MAC）

数据报到达网关 R2 后，R2 查表发现目的 IP 在直连的 E2 接口网段（/26）。由于 R2 的 ARP 表也为空，R2 会从接口 E2 发送 1 次 ARP 请求（询问最终目的主机 H2 .135 的 MAC）

H1 发出了 1 次 ARP 请求；R2 发出了 1 次 ARP 请求

② 帧封装与 IP 首部变化：

R2 在接口 E2 组装以太网帧时，数据链路层采用重新封装

源 MAC 地址：R2 的接口 E2 的物理地址（MAC-R2-E2）

目的 MAC 地址：主机 H2 的物理地址（MAC-H2）

数据报在穿越路由器 R2 时，网络层 IP 首部中必定改变的字段是：生存时间（TTL）（减 1）和首部校验和（因 TTL 改变需重新计算）